第六章 合金钢

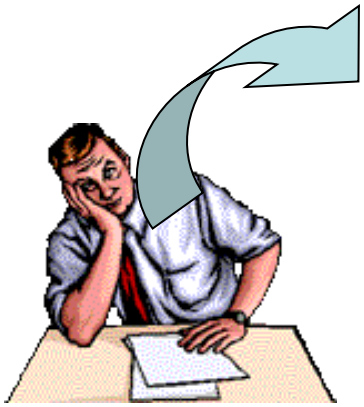
碳素钢 合金 合金钢

?

主要由Fe、C两元素组成，含其它**杂质元素**，如Si、Mn、S、P、N等

在碳素钢的基础上有目的地添加了其它**合金元素**，如Mn、Si、Ni、V等。

Proof



同为Si、Mn等非Fe、C元素，为何在碳素钢中称为杂质元素，而在合金钢中则称为合金元素？

为了改善钢的某种性能，**有意加入的元素称为合金元素**，而在炼钢过程中作为**脱氧剂**或者由于其它某种原因残留在钢中的称为杂质元素！

为何要在碳钢的基础上加上其它合金元素？

获得比碳素钢更好的性能—强硬度、塑韧性、耐腐蚀性、尺寸稳定性、耐摩擦性能、易切削性、淬透性等。

proof

本 章 主 要 内 容

6.1 碳素钢

6.2 合金钢概述

6.3 合金结构钢

6.4 合金工具钢

6.5 特殊性能钢

proof

6.1 碳素钢

一、成分和分类

1. 成分

主要元素C：0.0218-2.11%

有益常存元素 Si、Mn：产生固溶强化

有害常存元素 P：冷脆

S：热脆

O、H、N：强度、塑性、韧性↓

proof

2. 分类

按含碳量分类
- 低碳钢：0.0218-0.25%
- 中碳钢：0.25-0.6%
- 高碳钢：0.6-2.11%

按质量（S、P含量）分类
- 普通碳素钢 (S:0.055%, P:0.045%)
- 优质碳素钢 (S:0.04%, P:0.04 %)
- 高级优质碳素钢 (S:0.03%, P:0.03%)

按用途分类
- 碳素结构钢（机器零件，工程和建筑构件）
- 碳素工具钢（各种刀具，模具，量具）

proof

二、碳素钢的牌号及用途

1. 碳素结构钢

成分：

含碳量<0.3%

非金属夹杂物和有害元素含量较高。

牌号：如 Q235-A，F。　　Q+数字+质量等级+脱氧方法

Q:屈服强度，235MPa, A：不做冲击试验，做冲击B,C,D，

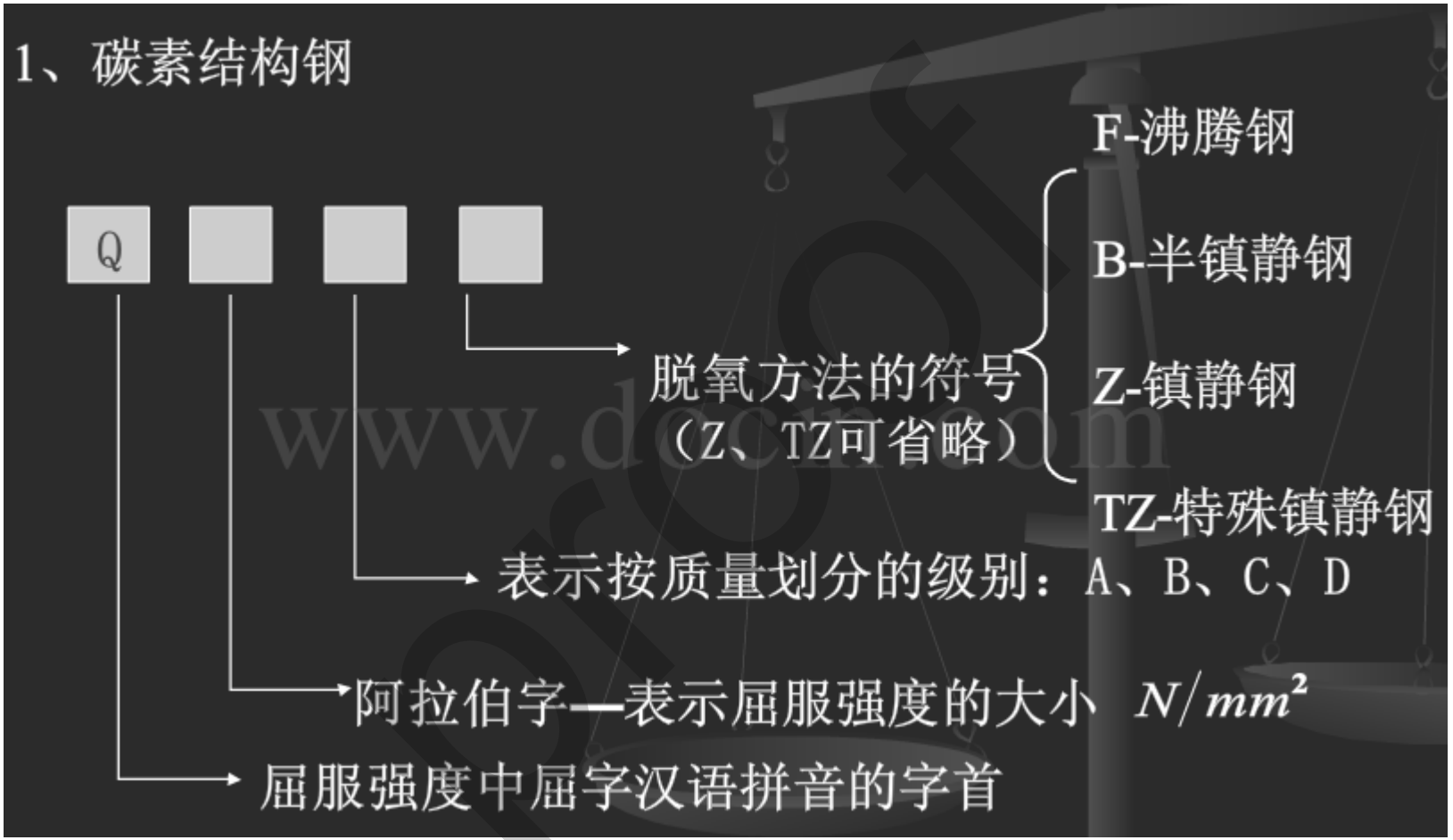
F：沸腾钢，（Z,TZ,b）

应用：钢板、钢筋、型钢等，做桥梁建筑构件，螺钉。

热处理：一般仅正火处理

proof

1、碳素结构钢


Q
脱氧方法的符号
（Z、TZ可省略）
F-沸腾钢
B-半镇静钢
Z-镇静钢
TZ-特殊镇静钢
表示按质量划分的级别：A、B、C、D
阿拉伯字—表示屈服强度的大小 N/mm^2
屈服强度中屈字汉语拼音的字首

钢号中质量分级由A到D，表示质量的由低到高。

A级钢——冲击韧性不作为要求条件，冷弯试验只在需方要求时进行；

B级钢——要求常温（20±5℃）冲击韧性值AKV ≥27J 冷弯合格；

C级钢——要求（0℃）冲击韧性值AKV ≥27J、冷弯合格；

D级钢——要求负温（－20℃）冲击韧性值AKV ≥27J、冷弯合格；

对Q235钢来说，A、B两级的脱氧方法可以是Z、b或F，C级只能是Z，D级只能是TZ。

碳素结构钢的牌号和化学成分(GB/T700-1988)

牌号	等级	化学成分					脱氧方法
		w(C) %	w(Mn) %	w(Si) %	w(S) %	w(P) %	
				不大于			
Q195	—	0.06-0.12	0.25-0.50	0.60	0.050	0.045	F,b,Z
Q215	A / B	0.09-0.15	0.25-0.55	0.60	0.050 / 0.045	0.045	F,b,Z
Q265	A	0.14-0.22	0.60-0.65	0.60	0.050	0.045	F,b,Z
	B	0.12-0.20	0.60-0.70	0.60	0.045	0.045	F,b,Z
	C	≤0.18	0.65-0.80	0.60	0.040	0.040	Z
	D	≤0.17	0.65-0.80	0.60	0.065	0.065	TZ
Q255	A / B	0.18-0.28	0.40-0.70	0.60	0.050 / 0.045	0.045	Z
Q275	—	0.28-	0.50-0.80	0.65	0.050	0.045	Z

proof

普通碳素结构钢的应用

Q185　Q225　Q235　Q255　Q275

应用：一般桥梁、建筑结构，普通机械零件，如螺钉、螺母等。

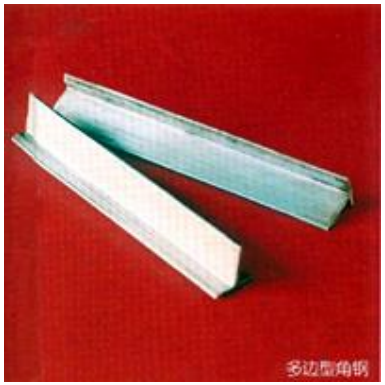
应用：可用于受力较大的机械零件，如链轮、拉杆等。

其中最为典型和常用的牌号为Q235，屈服强度介于高低之间，能满足较广的需要，且冶炼容易，价格便宜。

Proof



北京鸟巢体育馆 Q460



多边型角钢





钢筋、螺纹钢





螺钉、铆钉

2. 优质碳素钢

成分：

含碳量在0.05-0.7%之间；
有害元素含量较低。

牌号：如 45钢（0.45%C），60钢（0.6%C）等两位数字表示含碳量，以**万分之一**为单位

应用：较重要机械零件，如轴、齿轮、弹簧等

热处理：一般要热处理

组织：$S_{回火}$ 或 $T_{回火}$

proof

优质碳素钢的化学成分和性能

钢号	化学成分，%					σ_s，MPa ≥
	C	Mn	Si	S	P	
08F	0.05-0.11	0.25-0.50	≤0.06	<0.065	<0.065	175
10	0.07-0.16	0.65-0.65	0.17-0.67	<0.065	<0.065	205
20	0.17-0.26	0.65-0.65	0.17-0.67	<0.065	<0.065	245
65	0.62-0.69	0.50-0.80	0.17-0.67	<0.065	<0.065	615
40	0.67-0.44	0.50-0.80	0.17-0.67	<0.065	<0.065	665
45	0.42-0.50	0.50-0.80	0.17-0.67	<0.065	<0.065	655
50	0.47-0.55	0.50-0.80	0.17-0.67	<0.065	<0.065	675
60	0.57-0.65	0.50-0.80	0.17-0.67	<0.065	<0.065	400
65	0.62-0.70	0.50-0.80	0.17-0.67	<0.065	<0.065	420

proof

08～25#钢的应用



法兰盘



销子



垫圈



螺钉

30～55#钢的应用



连杆



曲轴



齿轮

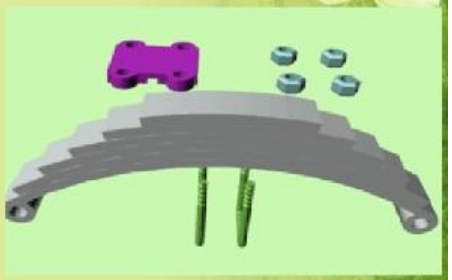


联轴器

60#以上钢的应用



弹簧



板簧



弹簧垫圈

proof

3. 碳素工具钢

成分：

含碳量>0.7%；

S和P的含量严格控制。

牌号：**T开头**，如 T8（0.8%），T12（1.2%）

数字代表**含碳千分数**，后面A，表示高级优质钢，如T12A

用途： 冲头、凿子、钻头、锉刀、量规等

热处理：淬火 + 低温回火； **组织**：回火M＋ 粒状Fe_3C + Ar

性能：高硬度，高耐磨性

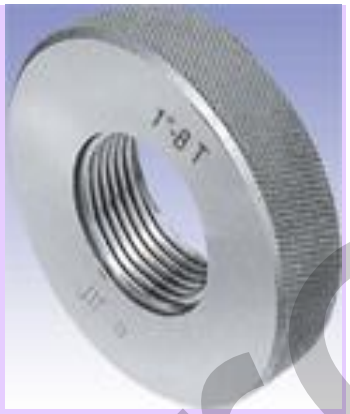
proof

碳素工具钢的化学成分和性能（淬火后HRC≥62）

钢号	C, %	Mn, %	Si, %	S, % ≤	P, % ≤	退火后 HBS, ≤	水冷淬火温度，℃
T7	0.65-0.74	≤0.40	≤0.65	0.060	0.065	187	800-820
T8	0.75-0.84	≤0.40	≤0.65	0.060	0.065	187	780-800
T8Mn	0.80-0.90	0.40-0.60	≤0.65	0.060	0.065	187	780-800
T9	0.85-0.94	≤0.40	≤0.65	0.060	0.065	192	760-780
T10Mn	0.95-1.04	0.40-0.60	≤0.65	0.060	0.065	19	760-780
T10	0.95-1.04	≤0.40	≤0.65	0.060	0.065	207	760-780
T12	1.15-1.24	≤0.40	≤0.65	0.060	0.065	207	760-780
T16	1.25-1.65	≤0.40	≤0.65	0.060	0.065	217	760-780

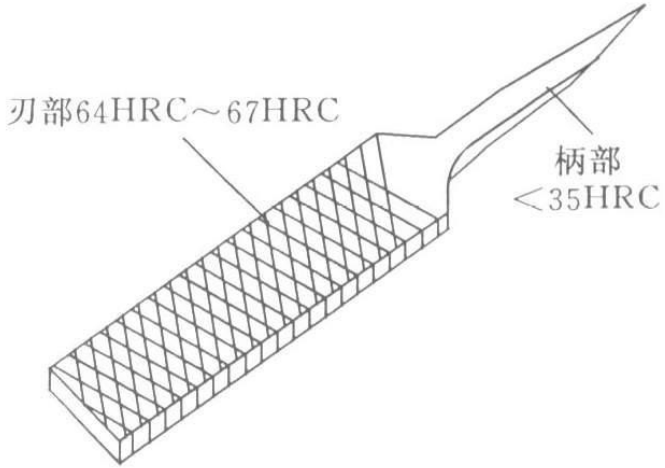
proof

螺纹量规









Proof

碳素钢牌号小结

1. 碳素结构钢

Q235-A，F；Q255

2. 优质碳素钢

20钢（0.2%）；45钢（0.45%）万分之一

3. 碳素工具钢

T8（0.8%）；T12（1.2%）千分之一

proof

碳素钢缺点

- 碳素钢的淬透性比较差（水淬10-20mm），
- 强度、屈强比低。

- 为了提高钢的某些性能，满足现代工业和科学技术迅猛发展的需要，人们在碳素钢的基础上，有目的地加入了锰、硅、镍、钒、钨、钼、铬、钛、硼、铝、铜、氮和稀土等合金元素，形成了合金钢。

proof

6.2 合金钢

冶炼时有意加入一种或数种合金元素的钢。

1. 常加入的合金元素有哪些？

Mn、Si、Ni、V、Mo、Cr、Ti、B、Al等

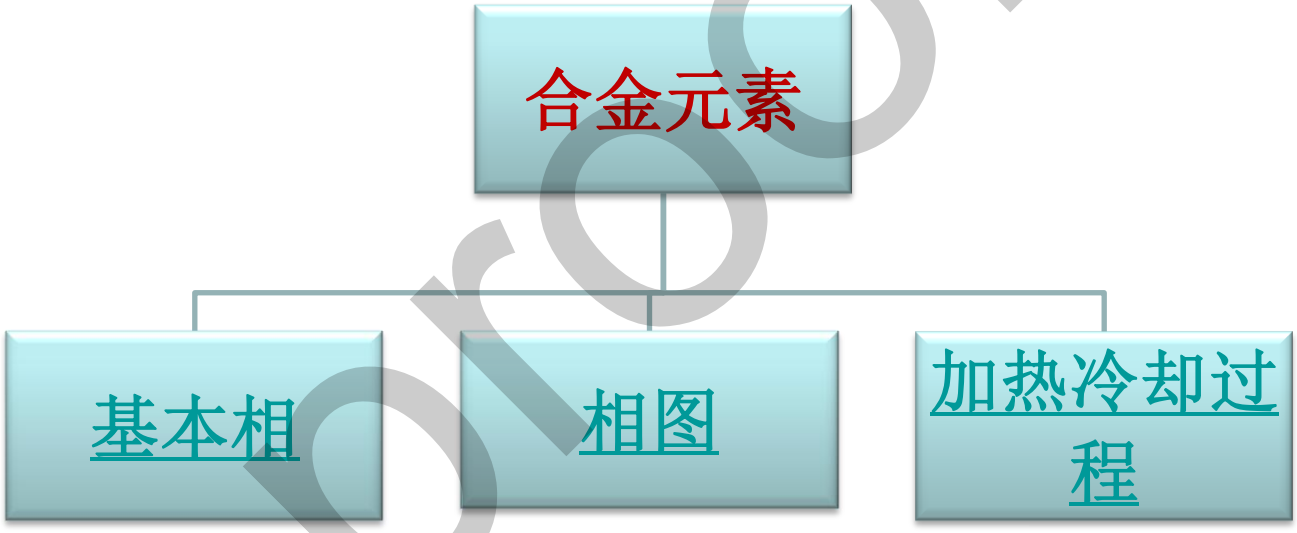
2. 为什么要加入这些合金元素？

有针对性地改善钢的淬透性、强硬度、高温强度、耐磨性、耐腐蚀性、导电性和磁性。

3. 这些合金元素怎样对钢的性能产生影响？

proof

6.2.1 合金元素在钢中的作用



proof

一、 Me对Fe-C合金基本相的影响

Me与碳的作用

非碳化物形成元素： Ni,Si,Co,Al（溶入F--合金F）

碳化物形成元素: Ti,Zr,Nb,V,Mo,W,Cr,Mn,Fe -- 碳化物

碳化物形成元素与C元素的亲和能力：

Ti > Zr > Nb > V > W > Mo > Cr > Mn > Fe

- 强碳化物形成元素Ti、Zr、Nb、V 等易形成特殊碳化物（难溶入A）
- 中碳化物形成元素 W、Mo、Cr，两类碳化物都可形成
- 弱碳化物形成元素Mn形成合金渗碳体（易溶入A）

→ 合金渗碳体 $(FeMe)_3C$

特殊碳化物（如VC，TiC等）

Me与铁的作用

合金 F （P，Si，Mn，Ni），固溶强化

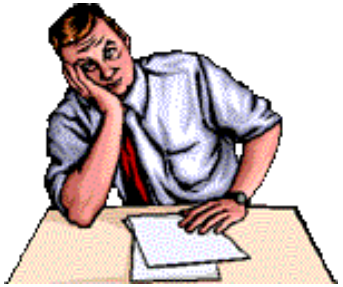
合金 A 淬火 ⟶ **合金M**

proof

二、 Me对Fe-Fe_3C相图的影响

对γ区的影响
- 扩大γ相区（A形成元素）：Ni、Mn、Co
- 缩小γ相区（F 形成元素）：Cr、W、Mo、V等

对S点和E点的影响
- 扩大γ相区元素使S和E点向左下方移动
- 缩小γ相区元素使S和E点向左上方移动



S点和E点的移动对钢的组织和性能有什么影响？

proof

三、 Me对加热冷却过程的影响

A化过程
- 强碳化物形成元素阻止A转变
- 非碳化物形成元素促进A转变

A晶粒
- 除Mn以外大多数合金元素都阻碍A晶粒长大

过冷A转变
- 除Co以外大多数Me溶入A使C曲线右移提高淬透性；部分Me会改变C曲线的形状。
- 除Co和Al外，大多数合金元素溶入A中降低钢的Ms点，增加Ar的量，降低$M_{淬火}$量。

proof

6.2.2 合金钢的分类

1. 合金钢的用途
   - 合金结构钢
   - 合金工具钢
   - 特殊性能钢

2. Me含量
   - 低合金钢：≤5%。
   - 中合金钢：5%～10%
   - 高合金钢：≥10%

3. 平衡状态或退火组织
   - 亚共析钢
   - 共析钢
   - 过共析钢
   - 莱氏体钢

proof

§6.3 合金结构钢

一、牌号及其表示方法
二、普通低合金结构钢
三、易切削钢
四、渗碳钢
五、调质钢
六、弹簧钢
七、滚动轴承钢

Proof

一、合金钢牌号及其表示方法

一般表示方法： “两位数字+元素符号+数字+……”

含碳量万分之一

高级优质钢在最后加A表示

合金元素含量百分之一，当含量低于1.5%时，数字省

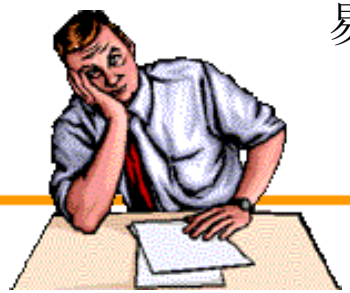
举例　60Si2Mn　w(C)=0.6%, w(Si)=1.5-2.4%, w(Mn) < 1.5%

18Cr2Ni4WA　w(C)=0.18%, w(Cr)=1.5-2.4%, w(Ni) =3.5-4.4%, w(W) < 1.5%　**高级优质钢**

特例： 滚动轴承钢（GCr15），G表示滚动轴承，Cr是常加元素，15表示含铬量千分之一为单位

易切削钢（Y40Mn），Y表示易切削钢，后面部分与一般表示方法相同

GCr15与Cr12的含铬量？



proof

二、普通低合金结构钢

普通低合金结构钢（普低钢）：

在低碳碳素结构钢加入 少量合金元素（< 3%）的低合金钢。

成分：低碳低合金　含碳量： < 0.2%；Me< 3%

低C+固溶强化F元素+ 细化晶粒元素

主加元素： Mn（1.25-1.5）%，溶入F，固溶强化；细化P。

辅加元素： Nb、V、Ti，形成稳定碳化物，弥散强化，细晶强化

性能： 强度、韧性高，焊接、冷成形性能好

热处理、组织： 热轧空冷，F+S

应用： 常用于工程机械：桥梁，船舶，管道，车辆，锅炉，建筑

proof

常用低合金结构钢的牌号、成分、性能（厚度(直径)≤16mm，A_{KV}≥34J）

钢号	旧钢号	主要化学成分，%			机械性能		
		C	Mn	Si，≤	σ_s，MPa	σ_b，MPa	δ_5，%
Q295	09MnNb 12Mn	≤0.16	0.80 ~1.50	0.55	295	570	23
Q345	16Mn 16MnRe	0.18 ~0.20	1.00 ~1.60	0.55	345	630	21~22
Q390	16MnNb 15MnTi	≤0.20	1.00 ~1.60	0.55	390	650	19~20
Q420	14MnVTiRe 15MnVN	≤0.20	1.00 ~1.70	0.55	420	680	18~19
Q460	14MnMoV 18MnMoNb	≤0.20	1.00 ~1.70	0.55	460	720	17

proof

桥梁



车辆



船舶



高压容器



proof

三、易切削钢

易切削钢： 为了提高钢的**切削加工性能**，而加入一种或几种合金元素，形成易切削钢。

成分：低中碳+ 提高切削性元素

主加元素： **S**（0.08-0.30）%，形成FeS ,MnS夹杂物，使切屑容易脆断
具有减摩作用，降低切削力和切削热
减低表面粗糙度，延长刀具使用寿命

热脆性

Pb（0.15-0.25）%，3mμ降低摩擦系数、切屑变脆易断

Ca（0.001-0.005）%，形成硅酸盐膜保护刀具，降低磨损

性能： 具有良好的切削性能

应用： 自动机床，切削加工要求高。

proof

四、渗碳钢

渗碳钢牌号的前两位数字应该是？？

渗碳钢： 用于制造渗碳零件的钢。

性能要求： 表面具有较高的硬度和耐磨性
心部具有良好的塑性和韧性

外硬内韧

成分： 低碳w(C)= (0.1-0.25)%，保证心部具有良好的塑性和韧性
低C+提高淬透元素+强化F元素+提高硬度耐磨元素

低合金： 合金元素Cr、Mn、B：提高淬透性，强化铁素体，
Ni：提高心部强度，提高韧性和淬透性
少量Mo、W、V、Ti：稳定的合金碳化物，细化晶粒，
提高表层硬度和耐磨性

热处理： 正火处理（预备热处理）+ (渗碳+淬火) + 低温回火

室温组织： 表面：回火$M_{高碳}$+ 合金碳化物 +Ar，60-62HRC
心部淬透：回火$M_{低碳}$
未淬透：S+F+$M_{低碳}$

proof

常用渗碳钢：
- 低淬透性渗碳钢，20Cr、15Cr、20Mn2、20Mn2V等
- 中淬透性渗碳钢，20CrMnTi、20CrMnMo等
- 高淬透性渗碳钢，18Cr2Ni4WA、20Cr2Ni4A

渗C钢的牌号（摘自GB/T3077-1999）（渗C：930℃，回火：200 ℃）

淬透性	钢号	主要化学成分，%			预备处理 / 淬火，℃	机械性能 ≥		
		C	Mn	Cr，Ni		σ_b MPa	σ_s MPa	a_{KU2} J
低	20Cr	0.17~0.24	0.50~0.80	0.70~1.00	**880** / 800 水，油	835	540	47
	20MnV	0.17~0.24	1.30~1.60		880水，油	785	590	55
中	20CrMn	0.17~0.23	0.90~1.20	0.90~1.20	850 油	930	735	47
	20CrMnTi	0.17~0.23	0.80~1.10	1.00~1.30	**880** / 870 油	1080	835	55
高	18Cr2Ni4WA	0.13~0.19	W0.8~1.2	1.35~1.65 4.0~4.5	**950** / 850 空	1180	835	78
	20Cr2Ni4A	0.17~0.23	0.30~0.60	1.25~1.65 3.25~3.75	**880** / 780 油	1180	1080	63

Proof

应用：低淬透性渗碳钢：活塞销、小齿轮等
中淬透性渗碳钢：汽车变速齿轮、连轴节等
高淬透性渗碳钢：内燃机的牵引齿轮、柴油机的曲轴等



五、调质钢

调质钢

调质钢牌号的前两位数字应该是？？

淬火+高温回火

调质钢： 经调质处理后使用的钢称为调质钢。

性能要求： 较高的**强度**和良好的**塑韧性**相配合 良好的综合机械性能

成分： **中碳低合金：** w(C)=0.3～0.50%，保证强硬度和塑韧性

中C +提高淬透性元素+提高回火稳定+防第二类回火脆性

Mn、Ni、Si、Zr：提高淬透性，强化铁素体

V、Ti、Mo、W：细化晶粒，提高回火稳定性，Mo、W 防第二类回火脆性

热处理： 退火或正火（预备）+（淬火+高温回火）（回火后快冷）

室温组织： 回火S

常用调质钢：

- 低淬透性合金调质钢：40Cr、40MnB等（20-40mm）
- 中淬透性合金调质钢：35CrMo等（40-60mm）
- 高淬透性合金调质钢：40CrNiMoA等（60-100mm）

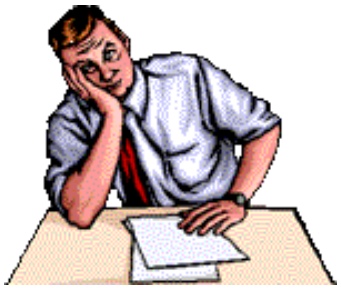
proof

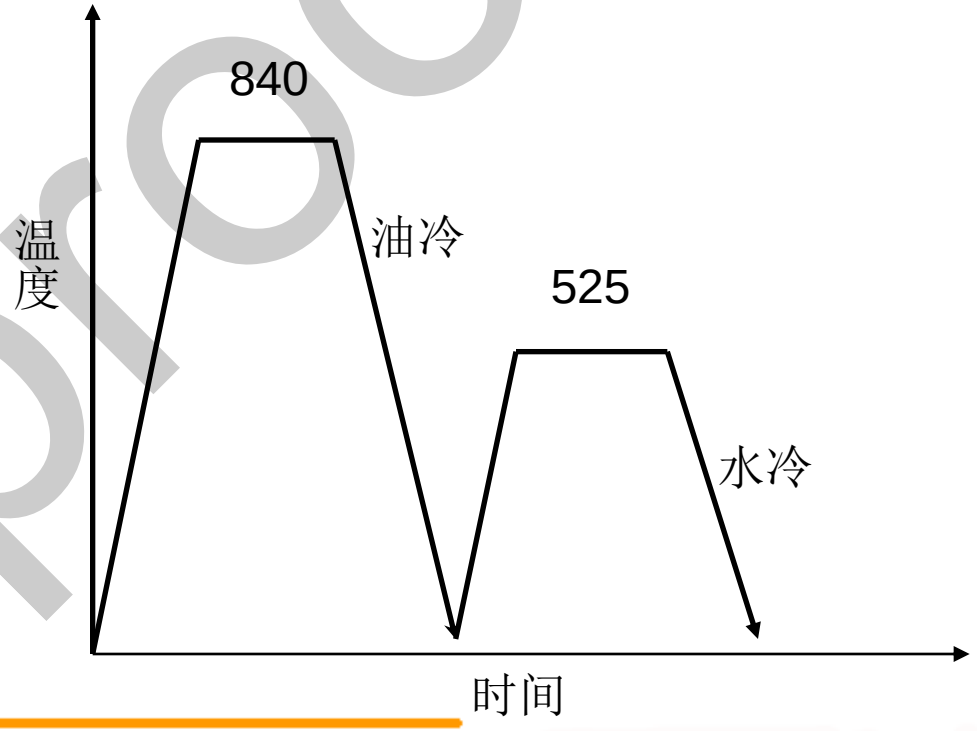
举例说明：40Cr做拖拉机连杆螺栓

工艺路线：下料→锻造→退火（或正火）→粗加工→调质→精加工→装配

技术要求：处理后组织为回火索氏体，30-38HRC

调质处理工艺：





525度保温后水冷是否属于淬火工艺，能否得到M组织？？

proof

六、弹簧钢

弹簧钢： 用于制造各种弹性零件的钢。

性能要求： 具有较高的弹性极限和强度
具有较高的疲劳强度和屈强比
具有较高的塑性和韧性，承受冲击载荷
具有耐热性和耐腐蚀性

成分： 中高碳w(C) = (0.4-0.7)% + 提高淬透元素 + 减少脱碳过热
Si、Mn 提高淬透性和屈强比，但易引起脱碳和过热
Cr、V、W减小脱碳和过热倾向同时，提高淬透性和强度

热处理：
热轧弹簧： 热成型 → 淬火 + 中温回火 → 喷丸
冷轧弹簧： 淬火 + 中温回火 → 冷成型 → 去应力 → 喷丸

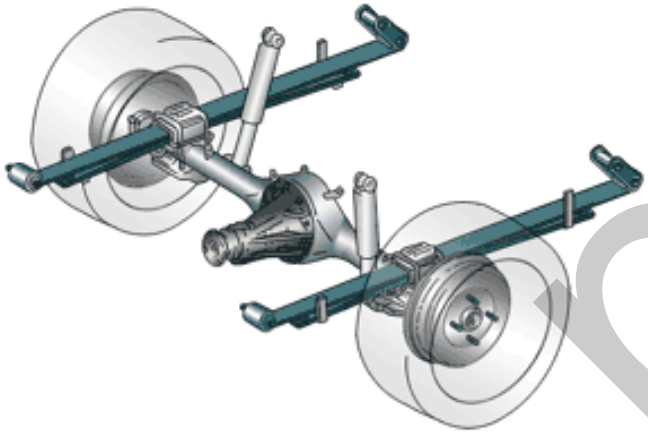
组织： 回火T

proof

常用弹簧钢：

Si、Mn系列弹簧钢：65Mn、60Si2Mn等，用于制作大截面的弹簧

Cr、V、W、Mo系列弹簧钢：50CrVA、60Si2CrVA，制作较高温度下使用的承重弹簧



汽车板簧





火车螺旋弹簧

汽车板簧生产

proof

七、滚动轴承钢

滚动轴承钢：制造各种滚动轴承零件如轴承内外套圈，滚动体的专用钢。

性能要求：具有较高的淬透性；
具有高而且均匀的硬度和耐磨性；
具有良好的韧性、弹性极限和接触疲劳强度；
具有良好的耐腐蚀性（润滑介质条件下）；

成分： 高碳：0.95～1.10% +提高淬透元素+提高回火稳定元素+提高耐磨元素
低合金 **合金元素Cr：**提高淬透性和回火稳定性，形成细小合金渗碳体
Si、Mn、V：进一步提高淬透性、强度、耐磨性和回火稳定性

热处理： 球化退火（预备）+（淬火+低温回火）（61-65）HRC

组织： 回火M+细小碳化物+少量Ar

常用轴承钢： 铬轴承钢 GCr15
其它轴承钢GCr15SiMn、GSiMnV等



proof

钢号	主要化学成分，w / %				热处理规范及性能		
	C	Cr	Si	Mn	淬火℃	回火℃	回火后 HRC
GCr4	0.95~1.05	0.65~0.0	0.15~0.60	0.15~0.60	800~820	150~170	62~66
GCr15	0.95~1.05	1.40~1.65	0.15~0.65	0.25~0.45	820~840	150~160	62~66
GCr15SiMn	0.95~1.05	1.40~1.65	0.45~0.75	0.95~1.25	820~840	170~200	>62
GMnMoVRE	0.95~1.05		0.15~0.40	1.10~1.40	770~810	170±5	≥62
GSiMoMnV	0.95~1.10		0.45~0.65	0.75~1.05	780~820	175~200	≥62

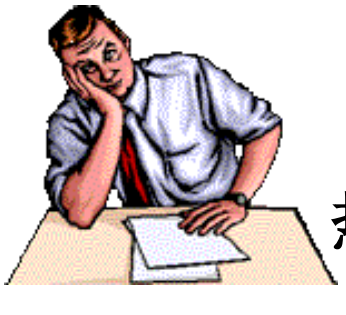
proof

§6.4 合金工具钢

在碳素工具钢基础上加入一定种类和数量的合金元素，用来制造各种刃具、模具、量具等用钢就称为合金工具钢。

碳素工具钢：

牌号：T8、T12



用途：凿子、锉刀、量具等

热处理：球化退火（预备），淬火 + 低温回火（最终）

室温组织：回火M + 粒状渗碳体 + Ar

proof

§6.4 合金工具钢

6.4.1 牌号表示方法

6.4.2 刃具钢

6.4.3 模具钢

6.4.4 量具钢

proof

6.4.1 牌号表示方法

工具钢牌号的一般表示方法：

合金元素：表示方法与合金结构钢相同

含碳量：W(C)≥1.0%，不标；

W(C) < 1.0%，以一位数表示，千分之一为单位

如 9SiCr，CrWMn



热处理： 球化退火（预备），淬火+低温回火

组织： 回火M + 粒状渗碳体 + Ar

特例

高速钢，不论含碳量多少都不标，W18Cr4V

proof

6.4.2 刃具钢

刃具钢： 用来制造车刀、铣刀、锉刀、丝锥、钻头、板牙等刃具的钢。

工作条件： 强摩擦，磨损严重，刃部高温至500-600℃，常受冲击和振动

性能要求： **高硬度**，一般都在60HRC以上
高耐磨性，严重影响刃具的使用寿命和使用效率
高红硬性，高温下保持高硬度的能力
良好配合的强度、塑性和韧性，防止冲击和振动载荷

成分：**高碳，低合金或高合金**
高C+提高淬透性元素Cr,Mn +提高回火稳定性元素V,Si
+ 提高硬度耐磨性元素W,V

分类： 低合金刃具钢、高速钢

Proof

一、低合金刃具钢：在碳素工具钢的基础上加入（3-5%）合金元素就形成低合金刃具钢

化学成分：

含碳量：高碳，低合金：（0.75-1.5）C%

Si、Mn、Cr：提高淬透性，Si还能提高回火稳定性；

W、V：细小弥散的合金碳化物，提高硬度和耐磨性，细化晶粒，进一步增加回火稳定性

热处理：

预备热处理：球化退火，改善锻造组织和切削加工性能

最终热处理：淬火 + 低温回火

室温组织：回火M + 碳化物 + 少量Ar

性能：HRC60以上，使用温度200-600℃

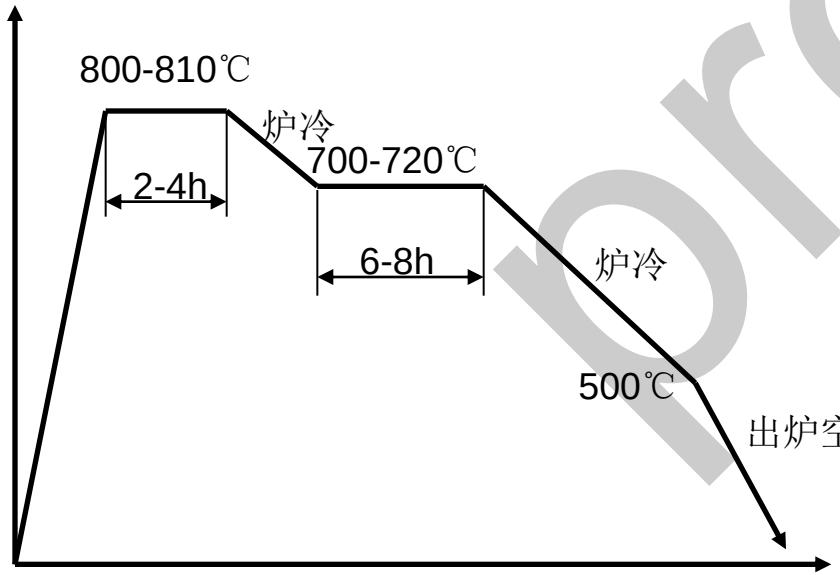
proof

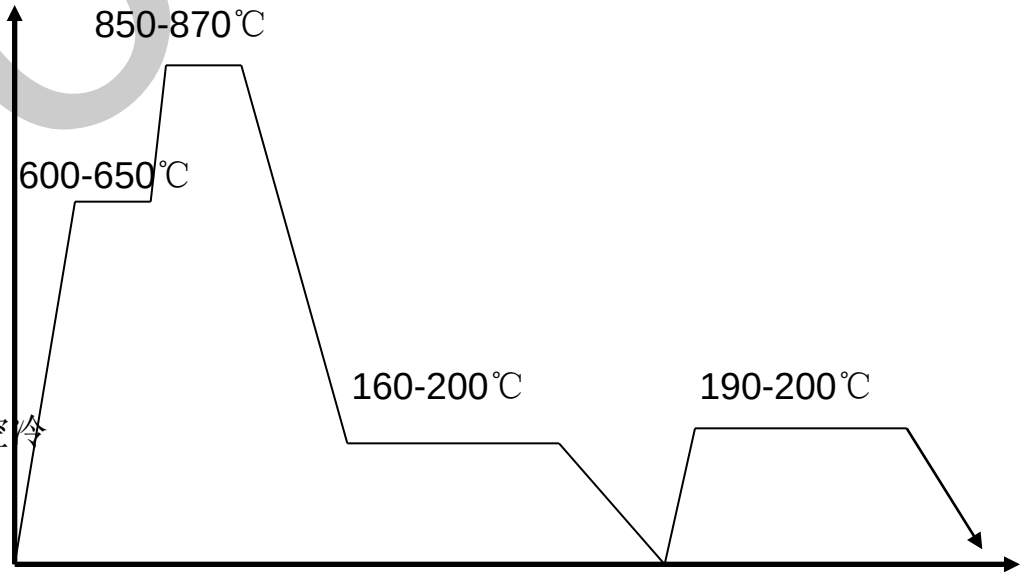
9SiCr钢制造圆板牙

工艺路线：

下料 →**球化退火** →机加工 →**淬火+低温回火** →磨平面 →抛槽 →开口

热处理工艺：



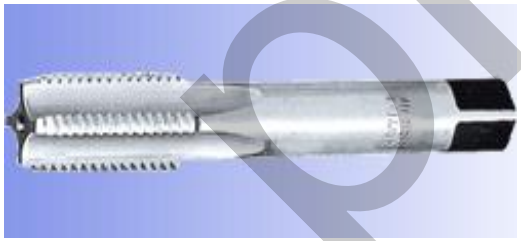


proof

常用的低合金刃具钢

9SiCr、9Mn2V等，用于几何形状复杂、加工精度要求较高、切削速度不大的板牙、丝锥、铰刀、搓丝板等

丝锥



板牙



proof

二、高速钢：合金元素总量>10%的的高合金工具钢

化学成分：高碳，高合金

含碳量： w(C) = 0.7 ~ 1.2 %

W：提高红硬性的主要元素，“二次硬化”现象

Cr：提高淬透性、硬度和耐磨性

V：细化晶粒，提高硬度和耐磨性

高C+提高淬透性元素Cr+提高热硬性元素W+提高硬度耐磨性元素V

性能：

高硬度、耐磨性 —— VC等弥散硬化

高红硬性 —— 600 ℃时HRC≈62，W_2C等提高热硬性。

高淬透性 —— 尺寸不大时可空冷淬火，Cr 等元素提高淬透性。

proof

W18Cr4V钢制造圆盘形齿轮铣刀

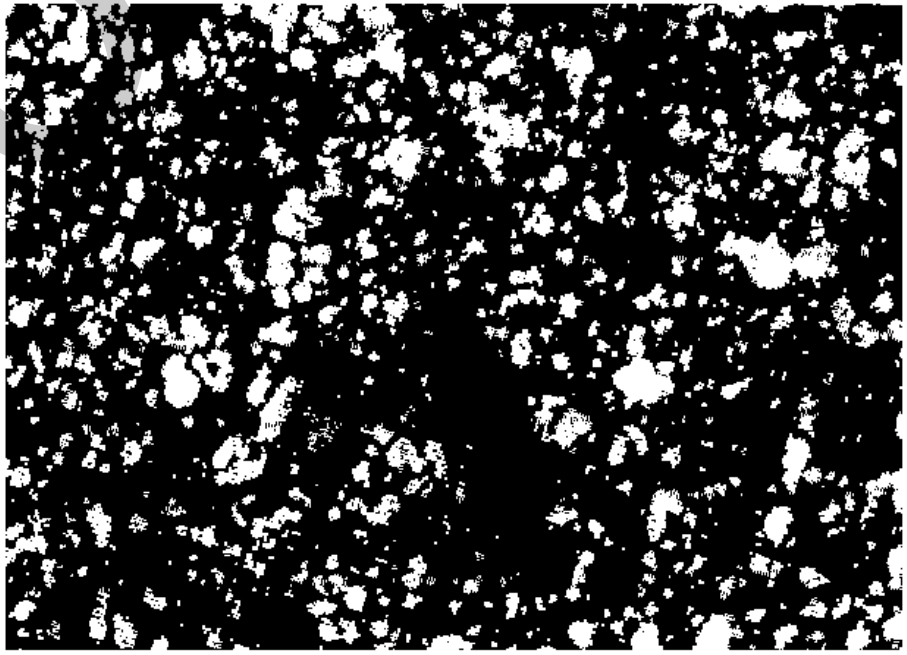
工艺路线：

下料 →锻造 → 球化退火 →机加工 →淬火+多次高温 回火 →喷砂 →磨加工→成品

锻造目的：成型；使铸态粗大碳化物破碎、细化、分布均匀。



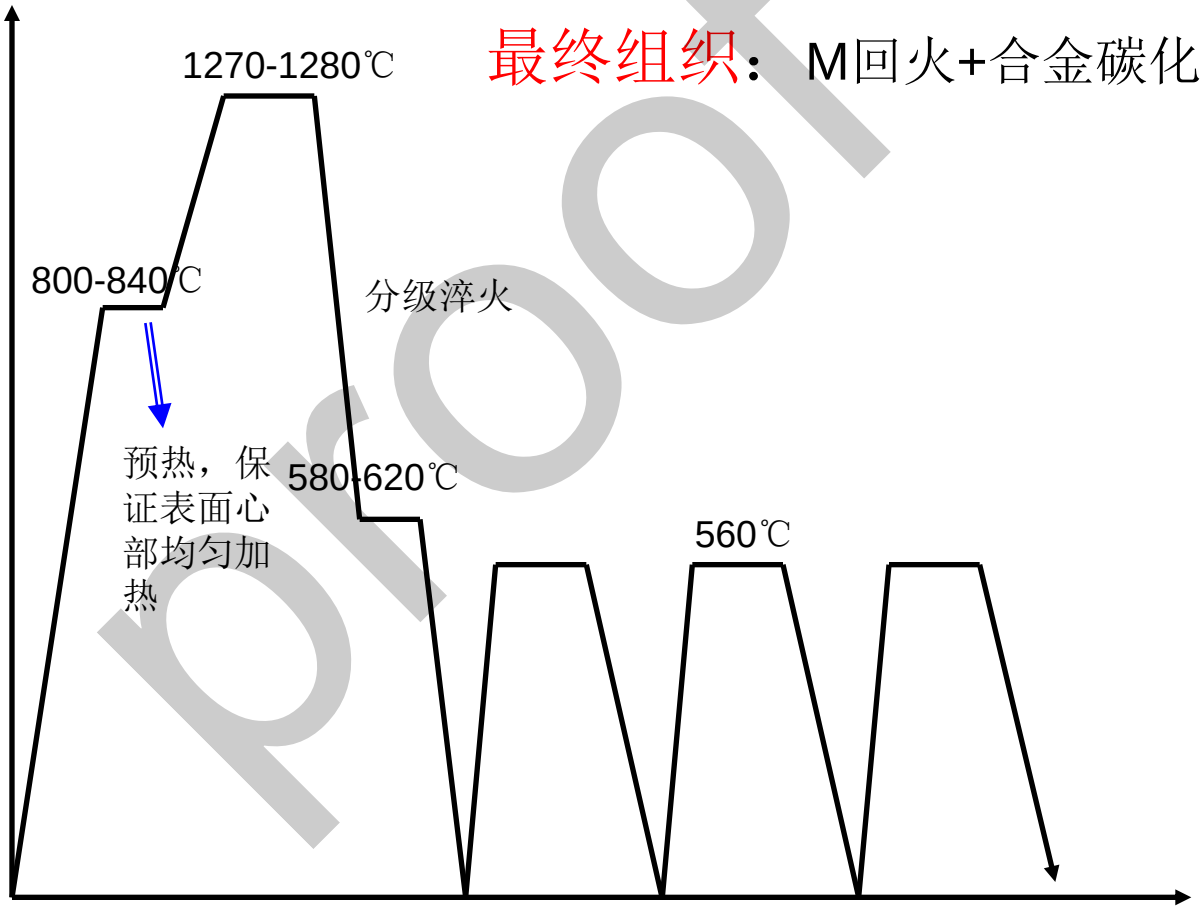
18-4-1 钢的铸态组织（500×）



W18Cr4V 钢锻造退火后的组织(500×)

Proof

W18Cr4V钢热处理：淬火（1280℃，油冷）+ 三次回火（560 ℃）

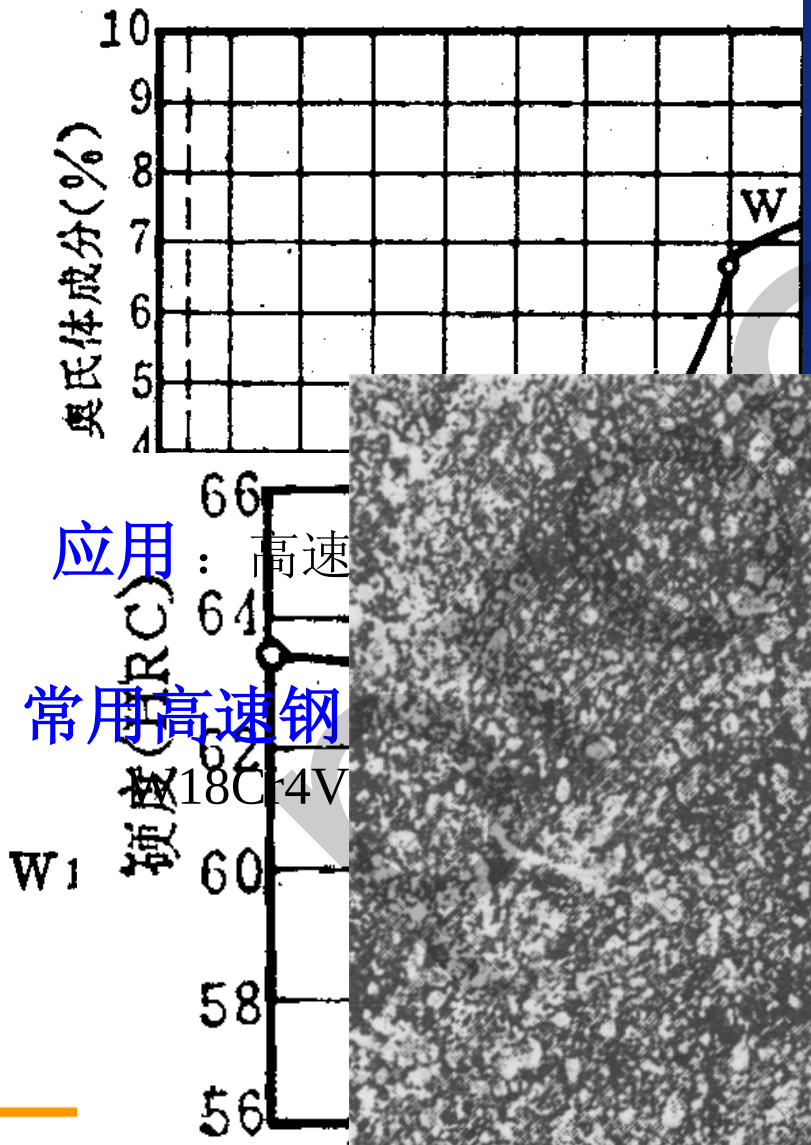


最终组织：M回火+合金碳化物+Ar

proof

6.4.2 刃具钢

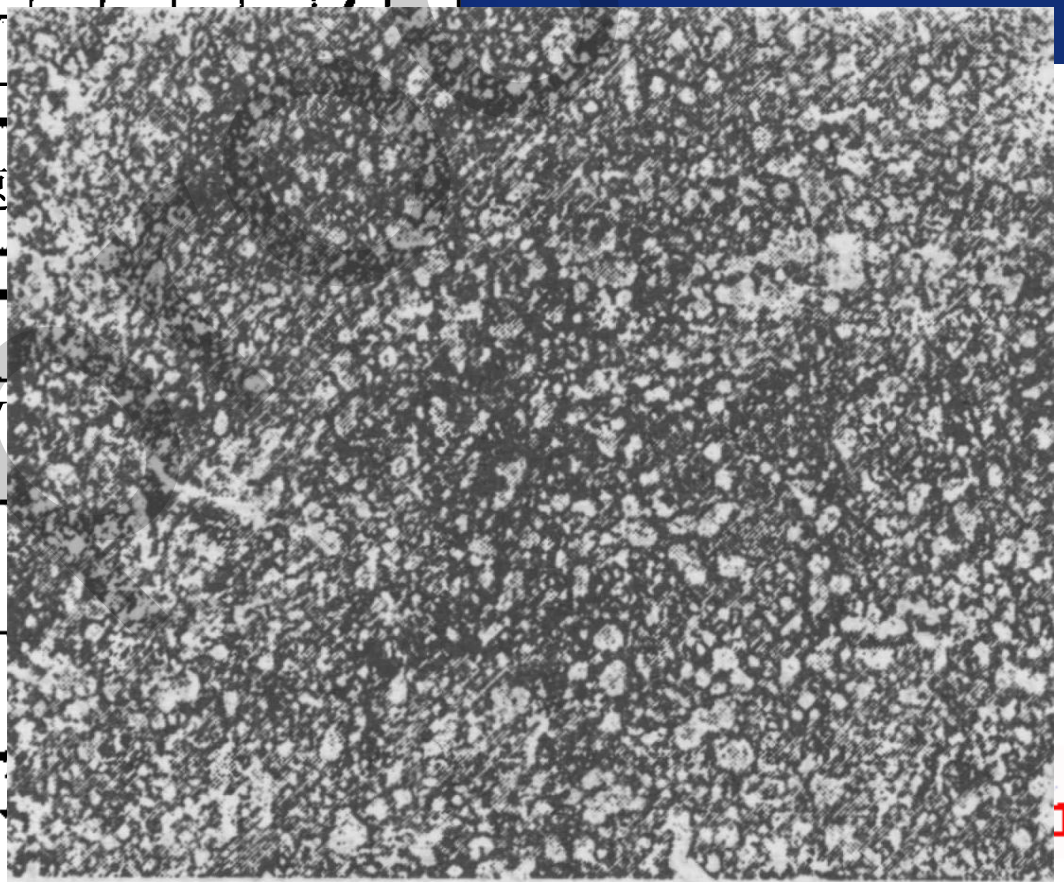




应用：高速

常用高速钢

W18Cr4V



模具钢：用作冷冲压模、热锻压模、挤压模、压铸模等模具的钢，分为**冷作模具**和**热作模具**两大类

一、冷作模具钢：室温下对金属进行变形加工的模具，包括冷冲模、冷镦模、冷挤压模。拉丝模、落料模等

性能要求：较高的硬度和耐磨性，良好的韧性和疲劳强度

成分：高碳，低合金或高合金： w(C) > 1%C，Cr、Mn、W、Mo、V

高C+提高淬透性元素Cr，Mn+提高硬度耐磨元素W，Mo，V

应用：大型模具-- Cr12、Cr12MoV 等，热处理变形小。

小型模具-- 9Mn2V、9SiCr、CrWMn 等，要求不高时也可用碳素工具钢，滚动轴承钢。

最终热处理：淬火 + 低温回火

最终组织：回火M + 碳化物 + 少量 Ar

proof

二、热作模具钢：用于在**受热（400-600℃）状态**下对金属进行变形加工的模具.

性能要求：较高的温度下具有良好的强韧性、较高的硬度、耐磨性、导热性、抗热疲劳能力，较高的淬透性和尺寸稳定性

化学成分：中碳，中或高合金：w(C) =**（0.3-0.6）C%，**

Cr、Ni、Mn 提高淬透性和强度

W、Mo、V 产生二次硬化，提高红硬性

中C+提高淬透性元素Cr+提高回火稳定元素W,Mo+防第二类回火脆性元素W,Mo

应用：中小型模具 —— 5CrMnMo 等。

大型模具 —— 6Cr2W8V等，淬透性好。



最终热处理：淬火 + 高（中）温回火

最终组织：回火S或回火T

proof

6.4.4 量具钢

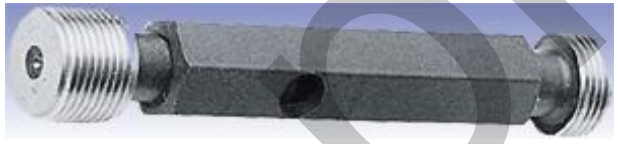
量具钢： 用于制造卡尺、千分尺、塞规、块规、螺旋测微仪等各种测量工具的钢

性能要求： 高的硬度和耐磨性、良好的尺寸稳定性。

化学成分：高碳，低合金： w(C) =（0.9-1.5）C%，Cr、W、Mn 提高淬透性和减小应力

没有专用的量具钢

应用： 简单量具：T10A、T12A 等。
高精度量具：GCr15、CrWMn 等。



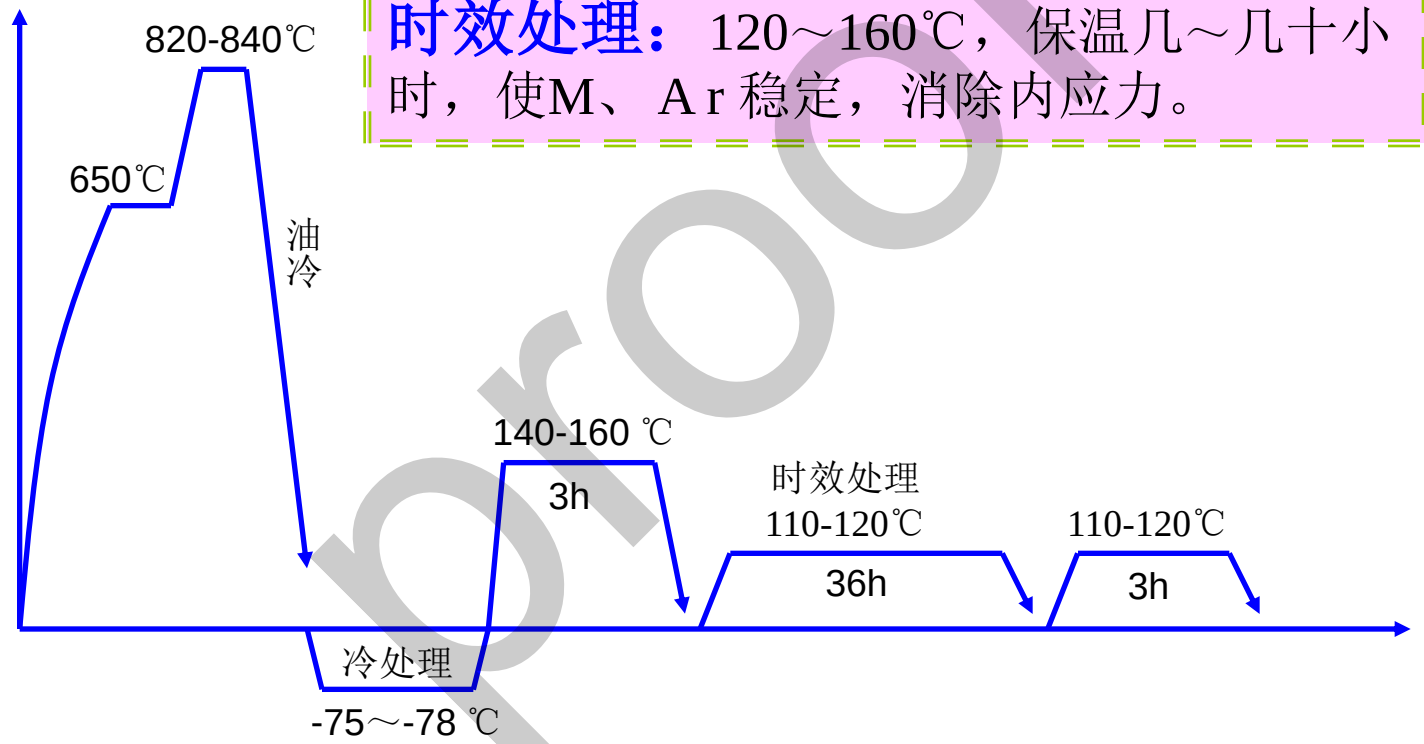




Proof

最终热处理： 淬火 +（ -70～-80℃ ）冷处理 + 低温回火 + 时效处理

时效处理： 120～160℃，保温几～几十小时，使M、Ar稳定，消除内应力。



最终组织： 回火M+碳化物

proof

§6.5 特殊性能钢

6.5.1 牌号表示方法

6.5.2 不锈钢

6.5.3 耐热钢

6.5.4 耐磨钢

proof

6.5.1 牌号表示方法

- 特殊性能钢牌号表示方法**与合金工具钢基本相同**！如9Cr18

- 不锈钢、耐热钢在含碳量很低时表示方法有所不同。
  w(C) ≤0.03%，在最前面用“00”表示，
  w(C) ≤0.08%，在最前面用“0”表示

  00Cr17Ni14Mo2， 0Cr18Ni9

- 耐磨钢铸造成型后使用，牌号前一般加“ ZG”，
  “ZG+元素符号+数字.....”

  百分之一为单位

  ZGMn13-1

proof

不锈钢：在大气和一般介质中具有较高化学稳定性的钢。

一、金属腐蚀：化学腐蚀、电化学腐蚀

金属中不同相由于其电极电位不同而在电解质溶液中形成原电池，并在腐蚀过程中有微电流产生。

防护措施：

- 形成钝化膜保护金属；
- 获得单相组织，避免形成原电池；
- 提高基体电极电位，减小电极电位差

Proof

二、常用不锈钢
（高合金低中碳）

M不锈钢: 0.1-0.45 %C， 12-14%Cr,有相变
F 不锈钢:<0.15%C,12-32%Cr, 无相变
A不锈钢:<0.1%C,18-19%Cr,8-11%Ni,固溶+时效

1. 马氏体不锈钢

M不锈钢的含碳量（0.1-0.45）%，主要合金Cr的质量分数（12-14）%。Cr13型钢，如1Cr13、2Cr13，用作受冲击载荷的汽轮机叶片等；3Cr13、4Cr13，用于弱腐蚀条件下有高硬度要求的医疗器具、弹簧、刃具等。

热处理：淬火+回火， S回，或M回

2. 铁素体不锈钢

无相变，单相F组织，因此被称为F不锈钢。热处理：780°C 空冷，不能强化。常用钢的碳质量分数小于0.15%C，铬的质量分数在(17%一32%)Cr之间，钢号有1Cr17Ti、1Cr28等。用于硝酸、氮肥工业的设备、容器、管道和食品工厂。

3. 奥氏体不锈钢

高Ni，扩大A区，室温下保持单相A组织，所以称之为A不锈钢，17%～19% Cr ，(8%～11%)Ni ，又简称为18-8型不锈钢。钢号0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti等。热处理：固溶处理；稳定化处理；不能强化。

proof

6.5.3 耐热钢

耐热钢：具有良好的高温抗氧化性和高温强度的钢。

- 高温抗氧化性：热稳定性
- 高温强度：热强性（持久强度，蠕变极限）

1. 金属耐热性

金属的高温抗氧化性：钢在高温条件下对氧化作用的抗力，是钢能否持久地工作在高温下的重要保证条件。

金属的高温强度：金属材料在高温下对机械载荷的抗力，即高温下金属材料抵抗塑性变形和破坏的能力。



Proof

2. 常用耐热钢

抗氧化钢-不起皮
热强钢（P，M，A）

1) 抗氧化钢：抗氧化钢基本上是在铬钢、铬镍钢、铬锰氮钢基础上添加硅、铝、稀土元素等形成的，常用的有3Cr18Mn12Si2N、2Cr20Mn9Ni2Si2N、3Crl8Ni25Si2等钢；

2) 热强钢

- P 耐热钢：15CrMo
- M 耐热钢:1Cr13
- A 耐热钢: 18-8型



(1) P钢

成分：低碳 低合金：Me总量<(3%～5%)，常用钢号有15CrMo，12CrMoV。

(2) M钢

高铬 钢： Crl2型和Crl3型:1Cr11MoV, 1Cr12MoV, 1Cr13, 2Cr13钢等。

(3) A钢

高Cr和Ni，总量超过10%，1Crl8Ni9Ti，4Cr14Ni14W2Mo等。

proof

6.5.4 耐磨钢

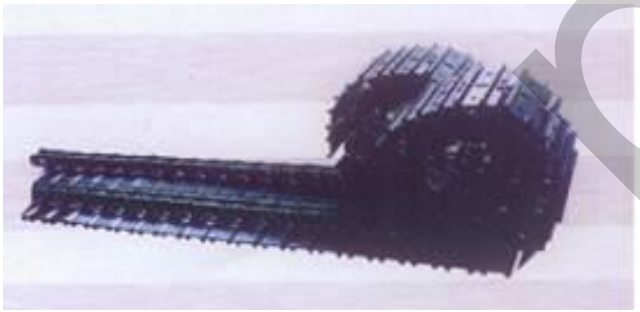
耐磨钢：在强烈冲击载荷作用下发生硬化的高锰钢

成分：高碳高锰（1.0%～1.3%）C，（11%—14%）Mn，钢号ZGMn13。

热处理：1000℃～1100℃加热，水冷→单相过饱和A，硬度低，塑性韧性高。（水韧处理）。不回火处理。

性能：高硬+耐磨+韧性。工件在工作中受到冲击变形时，表层产生加工硬化，伴有M形成，表面硬度显著提高>500HB，心部保持高韧性。铸造状态使用。

用途：履带、铁道岔道







proof

第六章 合金钢

1.合金钢定义

2.碳素钢分类

3.碳化物形成元素和非碳化物形成元素与F和Fe_3C会发生什么作用？合金元素对加热和冷却相变产生什么影响？

4.合金钢的分类。

5.合金元素对相图S点和E点的影响意味着什么？

6.写出普通低合金钢、易切削钢、渗碳钢、调质钢、弹簧钢、滚动轴承钢的大概含碳范围和合金元素的含量范围？一般采用什么热处理工艺？最终组织是什么？

7.合金工具钢牌号？一般含碳量是多少？热处理工艺？最终组织？

8.哪几种不锈钢可以热处理？目的是什么？Cr元素在A不锈钢中的主要作用？

9.写出下列钢号的意义、类型、含碳量、合金元素量：

1. Q235-A；2. 45钢；3. T12；4.GCr15; 5. 60Si2Mn; 6. 9SiCr; 7. W18Cr4V; 8. 4Cr13; 9. 1Cr18Ni9Ti；10. ZGMn13

proof